esprit
Se former autrement
HONORIS UNITED UNIVERSITIES

EXAMEN

Semestre : 1 ☒ 2 ☐
Session : Principale ☒ Rattrapage ☐

ETUDIANT(e) : Nom et Prénom : ………………………………………………
Classe : ………………………………………………
Code :

Module : Calcul Scientifique (CS)
Enseignant(s) : Equipe CS de l'UP Math
Classes : 3A2→3A27 & 3B1→3B15
Documents autorisés : OUI ☒ NON ☐
Nombre de pages : 7 pages
Calculatrice autorisée : OUI ☒ NON ☐
Internet autorisée : OUI ☐ NON ☒
Date : 06/01/2022 Heure : 11h Durée : 1h30min

**✂ -

Code	Note /20	Nom et Signature du Surveillant	Nom et Signature du Correcteur	Observations

****NB : Vous êtes appelés à utiliser :**

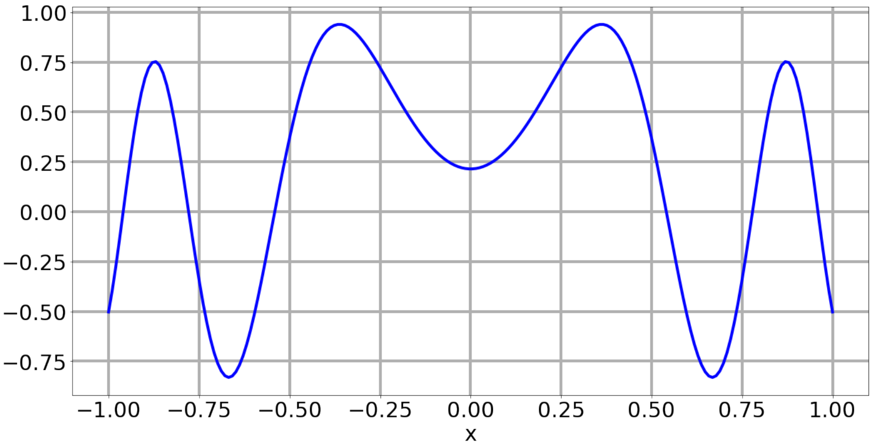
1. **une flèche ⟶ pour indiquer une indentation,**
2. **les importations des** "`numpy`","`matplotlib.pyplot`" **et** "`sympy`" **en utilisant les alias présentés ci-dessous :**

[ ]:

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import sympy as sp
```

Exercice 1 (5 points)

Le serpent est beaucoup plus flexible que le reste des animaux vu la quantité impressionnante de vertèbres qu'il a : là où l'homme en a 32, il en a 400 ! Cela, lui permet de faire onduler son corps dans de nombreuses positions. Pour bien comprendre ses déplacements, plusieurs fonctions mathématiques ont été utilisées pour les modéliser. Parmi ces dernières, on cite la fonction f introduite ci-dessous par sa courbe représentative sur l'intervalle $[-1, 1]$:



NE RIEN ECRIRE

1. En observant la représentation graphique de f, déterminer le nombre de racines de l'équation $f(x) = 0.5$ sur l'intervalle $[-1, 1]$. **(1 point)**

   L'équation $f(x) = 0.5$ admet 8 racines sur l'intervalle $[-1, 1]$.................................

2. Donner le signe de f', la dérivée première f, sur l'intervalle $[-0.25, 0[$ en justifiant votre réponse. **(1.5 points)**

   $f'(x) < 0$ sur l'intervalle $[-0.25, 0[$ car f est strictement décroissante.

3. Donner le signe de f'', la fonction dérivée seconde de f, sur l'intervalle $[-0.25, 0[$ en justifiant votre réponse. **(1 point)**

   Graphiquement, f'' est strictement positive sur l'intervalle $[-0.25, 0[$ car f est convexe.

4. On se propose d'utiliser la méthode de Newton pour résoudre numériquement l'équation $f(x) = 0.5$ sur l'intervalle $[-0.25, 0[$. Pour ce faire, on génère une suite récurrente de Newton notée $(x_n)_{n \geq 0}$. Choisir x_0 parmi -0.25 et 0 assurant la convergence de la suite $(x_n)_{n \geq 0}$. Justifier votre réponse. **(1.5 points)**

   Soit $g(x) = f(x) - 0.5$.

   On choisit $x_0 = -0.25$ car $g(-0.25) * g''(-0.25) = (f(-0.25) - 0.5) * f''(-0.25) > 0$.

   (Le choix de $x_0 = 0$ est faux car $g'(0) = f'(0) = 0$).

Exercice 2 (7 points)

Soient $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, $b \in \mathbb{R}^n$ et $\mathrm{w} \in]0, 2[$. On se propose de résoudre numériquement le système de Cramer (S) : $AX = b$ par la méthode itérative suivante :

$$(MI)_n \begin{cases} X^{(0)} \in \mathbb{R}^n \ : \ \text{vecteur initial donné} \\ \\ (\frac{1}{\mathrm{w}} D - E) X^{(k+1)} = (\frac{1-\mathrm{w}}{\mathrm{w}} D + F) X^{(k)} + b, \ \ k \in \mathbb{N} \end{cases}$$

où $A = D - E - F$, avec

$$A = \underbrace{\begin{pmatrix} a_{1,1} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \ddots & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & a_{n,n} \end{pmatrix}}_{D} - \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & \cdots & \cdots & 0 \\ -a_{2,1} & \ddots & & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ -a_{n,1} & \cdots & -a_{n,n-1} & 0 \end{pmatrix}}_{E} - \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & -a_{1,2} & \cdots & -a_{1,n} \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & & \ddots & -a_{n-1,n} \\ 0 & \cdots & \cdots & 0 \end{pmatrix}}_{F}$$

On suppose que la matrice $\frac{1}{w}D - E$ est inversible.

1. Compléter la fonction `iterative(A, b, X0, w, Tol)` prenant en entrée `A`, une matrice carrée d'ordre n, `b` le second membre, `X0` une condition initiale, `w` un paramètre et une tolérance donnée `Tol`, qui renvoie une solution approchée de $AX = b$ et le nombre d'itérations k par la méthode $(MI)_n$ en utilisant le critère d'arrêt suivant $||AX^{(k)} - b|| \leq Tol$. **(2.5 points)**

   NB: Pour compléter les pointillés, vous prendrez en considération les commentaires.

[ ]:
```
def iterative(A, b, X0,w, Tol):
    D=np.diagflat(np.diag(A))
    E=-np.tril(A,-1)
    F=-np.triu(A,1)
    M = (1/w)*D-E                              # 0.25pt*10
    N =((1-w)/w)*D+F  # ou bien N=M-A
    invM=np.linalg.inv(M)
    B=invM.dot(N)
    C=invM.dot(b)
    k=0
    while np.linalg.norm(A.dot(X0)-b,1)>Tol:
        X0=B.dot(X0)+C
        k+=1
    return X0,k
```

2. Soit le système de Cramer suivant $(S): \ AX = b$, avec

$$A = \begin{pmatrix} 66 & 1 & -9 & -2 \\ 1 & 35 & -5 & -9 \\ -9 & -5 & 50 & 27 \\ -2 & -9 & 27 & 85 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 97 \\ 95 \\ -196 \\ -186 \end{pmatrix}$$

   a) Déclarer avec la syntaxe python la matrice A et le vecteur b, puis donner X, la solution du système (S) en utilisant la commande `np.linalg.solve()`. **(1 point)**

[ ]:
```
A=np.array([[66,1,-9,-2],[1,35,-5,-9],[-9,-5,50,27],[-2,-9,27,85]])
b=np.array([[97],[95],[-196],[-186]])
Solution=np.linalg.solve(A,b)
```

La solution du système (S) est $X = (1, 2, -3, -1)$.

b) En prenant $X^{(0)} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, afficher, seulement, le nombre d'itérations effectuées par la méthode itérative $(MI)_n$ pour Tol $= 10^{-6}$ et `w=1`. **(1 point)**

```
[ ]: X0=np.ones((4,1))
     w=1
     Tol=10**(-6)
     iterative(A, b, X0,w, Tol)[1]
```

3. On se propose d'étudier le nombre d'itérations effectuées pour satisfaire la condition d'arrêt par la méthode itérative $(MI)_n$, pour la résolution du système (S), en fonction du paramètre `w`.

   a) Compléter le code suivant pour tracer la courbe de nombre d'itérations pour 17 valeurs de `w` reparties d'une manière équidistante (un pas constant) sur l'intervalle $[\frac{1}{5}, \frac{9}{5}]$. **(1.5 points)**

```
[ ]: W=np.linspace(1/5,9/5,17)  # ou W=np.arange(1/5,9/5+0.1,0.1)    0.5pt
     N_it=[]
     for w in W:
         sol=iterative(A, b, X0,w, Tol)
         N_it.append(sol[1])                                           #0.5pt

     plt.figure(figsize=(20,10))
     plt.plot(W,N_it,'ro--',  linewidth=3,markersize=12)               #0.5pt
     plt.yscale('log')
```

   b) Identifier graphiquement la valeur de `w` assurant l'erreur minimale. On note cette valeur par `wb`. **(0.5 point)**

   `wb=`1.1

   c) Sachant que pour `w=1`, la méthode itérative $(MI)_n$ correspond à la méthode de Gauss-Seidel, comparer les résultats pour `w=1` et `w=wb` en terme de nombre d'itérations. **(0.5 point)**

   D'après le graphe, le nombre d'itérations pour $w = 1$ est supérieur au nombre d'itérations pour `wb`=1.1

ETUDIANT(e) Nom et Prénom : ……………………………………………….. Classe: ………………………………………………………..................	Code :

**✂ –

Exercice 3 (8 points)

On rappelle ci-dessous la forme générale d'un Problème de Cauchy (PC) défini sur $I = [t_0, t_0 + T] \subset \mathbb{R}$:

$$(PC)\begin{cases} x'(t) = f(t, x(t)), & t \in [t_0, t_0 + T], \\ x(t_0) = x_0 \in \mathbb{R}: & \text{condition initiale,} \end{cases}$$

où f est une fonction continue sur $[t_0, t_0 + T] \times \mathbb{R}$ et $T > 0$.

Partie 1 : Solution exacte

Dans ce qui suit, on considère le problème de Cauchy (E), un cas particulier de (PC) pour lequel $f(t, x(t)) = g(t)x(t)$:

$$(E)\begin{cases} x'(t) = g(t)x(t), & t \in [0, 2], \\ x(0) = 1, \end{cases}$$

où $g(t) = t^2e^t$ est une fonction continue sur $[0, 2]$.

La solution analytique de (E) est de la forme:

$$x(t) = e^{-2}e^{G(t)}, \quad t \in [0, 2]$$

où G désigne la fonction primitive de g, à constante nulle.

1. En utilisant le module "sympy", donner l'expression de la fonction primitive G ainsi que l'expression analytique de la solution x finale, $\forall t \in [0, 2]$. **(1,5 points)**

$$G(t) = (t^2 - 2t + 2)e^t, \quad \forall t \in [0, 2],$$

$$x(t) = e^{-2}e^{(t^2-2t+2)e^t}, \quad \forall t \in [0, 2]$$

2. En utilisant maintenant le module "numpy", donner l'instruction nécessaire pour programmer la fonction x ainsi trouvée. **(1 point)**

```
[ ]: x=lambda t: np.exp(-2)*np.exp((t**2-2*t+2)*np.exp(t))
```

NE RIEN ECRIRE

✂---

Partie 2 : Solution approchée

On souhaite maintenant approcher numériquement la solution exacte de (E). Pour ce faire, on utilise le schéma itératif (S) suivant qui approche la solution de (PC) de façon générale :

$$(S)\begin{cases} x_{n+1} = x_n + hp_2, & n \in \{0,\cdots,N-1\}, \\ p_2 = f(t_n + \frac{h}{2}, x_n + \frac{h}{2}p_1), & \\ p_1 = f(t_n, x_n), & \\ x(t_0) = x_0, & \end{cases}$$

où

$t_n = t_0 + nh$, $n \in \{0,\cdots,N-1\}$, désigne les points de discrétisation de $I = [t_0, t_0+T]$ avec un pas constant $h = \frac{T}{N}$ (N correspond au nombre de sous-intervalles de I),

x_n est l'approximation de $x(t_n)$.

1. Programmer la fonction `schema`(f, x_0, t_0,T,N) qui prend en paramètres la fonction f du problème (PC), la valeur initiale x_0, la valeur initiale de la subdivision t_0, T, la largeur de l'intervalle $[t_0, t_0+T]$ et N le nombre de sous-intervalles de $[t_0, t_0+T]$. Cette fonction doit retourner la liste des valeurs $[x_0, x_1, ..., x_N]$ calculées par le schéma numérique (S). **(1.5 points)**

   Ecrire les instructions nécessaires.

```
[ ]: def schema(f, x0, t0,T,N):
         x = [x0]
         h=T/N
         for k in np.arange(0, N):
             p1 = f(t0+k*h,x[k])
             p2 = f( t0+k*h + h / 2, x[k] + h * p1 / 2)
             x.append(x[k] + h * p2)
         return x
```

2. Pour $N = 20$, et sur l'intervalle $[0, 2]$, tracer sur un même graphe, les courbes de la solution exacte de (E) et la solution approchée par le schéma (S). Pour ce faire, procéder en quatre étapes:

   a) Déclarer les variables de la fonction `schema` pour la résolution de (E). **(1 point)**

```
[ ]: N=20
     T=2
     f=lambda t, x: t**2*np.exp(t)*x
```

```
t0=0
x0=1
```

b) Donner l'instruction qui permet d'afficher les solutions approchées $[x_0, x_1, ..., x_N]$, par (S), du problème (E), à la variable `xapp`. **(0.5 point)**

```
[ ]: x_app=schema(f, x0, t0,T,N)
```

c) Donner l'instruction qui déclare le vecteur `t`, contenant les points de discrétisation t_n, $n \in \{0, \cdots, N-1\}$ de l'intervalle $[0, 2]$. **(0.5 point)**

```
[ ]: t=np.linspace(t0, t0+T,N+1)
```

d) Compléter la cellule suivante pour tracer les deux courbes sur une échelle logarithmique. **(1 point)**

```
[ ]: plt.figure(figsize=(20, 10))
     plt.plot(t, x(t), 'b*-',t,x_app, 'ro-',linewidth=2,markersize=8)
     plt.legend(('Solution exacte','Solution approchée'),fontsize=30)
     plt.xticks(fontsize=20)
     plt.yticks(fontsize=20)
     plt.yscale('log')
     plt.show()
```

3. Observez les courbes de `x` et `xapp` tracées et interpréter graphiquement la qualité de l'approximation sur les deux sous-intervalles : $[0, 1]$ et $[1, 2]$. **(1 point)**

   Sur l'intervalle $[0, 1]$, la solution approchée se coïncide avec la solution exacte, par contre sur l'intervalle $[1, 2]$, la solution approchée ne l'est pas.